Complejo Educativo Católico Dra. María Julia Hernández

Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos

Docente: Yurian Idani García Batres

Modulo 3.5 Auditoria de sistemas de información

Auditoría de Hardware del Área Administrativa del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández

Estudiante:

Gutiérrez Montoya, Ángel Gerardo #10

Grado: 3°

Quezaltepeque lunes 31 de agosto del 2026

Índice

Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo general: 4
Objetivos específicos: 4
Alcances 5
Limitaciones 6
Justificación 7
Marco teórico 8
¿Qué es una auditoría? 8
¿Cuál es el objetivo de una auditoria? 9
¿A raíz de qué nace la necesidad de auditar? 10
¿Qué es el estándar ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A – Controles Físicos)? 11
¿Cuáles son sus ventajas? 12
¿Cuáles son sus desventajas? 13
¿Qué es el estándar COBIT 2019 (Proceso BAI09 – Manage Assets)? 14
¿Cuáles son sus ventajas? 16
¿Cuáles son sus desventajas? 16
Herramientas y Metodología Aplicada 18
Entrevista Técnica – Auditoría de Hardware 19
Lista de cotejo (Dirección) 22
Lista de cotejo (Secretaria) 25
Matriz de Hallazgos y Diagnóstico 26
Plan de Recomendaciones y Matriz de Soluciones 31
Conclusión 35
Anexos 37

Introducción

El Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández es una institución educativa que tiene como misión la formación integral de sus estudiantes, bajo un enfoque académico y de valores. Dentro de su estructura organizacional se encuentra el área administrativa, integrada por las oficinas de Dirección, Secretaría y Colecturía. Estas dependencias desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento diario de la institución, ya que son responsables de la gestión académica, el control de pagos, la atención a padres de familia, la elaboración de documentos oficiales y el manejo de información relacionada con el alumnado.

Para el cumplimiento de sus funciones, el personal administrativo hace uso constante de equipos de cómputo. Estos equipos permiten realizar tareas como el procesamiento de documentos, el registro de información, la elaboración de reportes y la comunicación interna. Por esta razón, el estado físico y el rendimiento del hardware se convierten en elementos críticos para garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones administrativas.

En este contexto, resulta necesario evaluar las condiciones en las que se encuentran los equipos informáticos utilizados en el área administrativa, con el fin de identificar posibles deficiencias que puedan afectar el desempeño del personal y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad educativa.

Objetivos

Objetivo general:

- Evaluar el estado físico y las condiciones de operación del hardware utilizado en el área administrativa (Dirección y Secretaría), con el fin de detectar deficiencias, riesgos de obsolescencia y oportunidades de mejora que contribuyan a garantizar la continuidad y eficiencia de las labores administrativas.

Objetivos específicos:

- Determinar el estado actual de los equipos de cómputo del área administrativa mediante una inspección física detallada.
- Comprobar la existencia y el estado de los dispositivos de protección eléctrica (UPS o reguladores de voltaje) en los equipos del área administrativa.
- Formular un conjunto de recomendaciones técnicas realistas y de bajo o mediano costo, orientadas a mejorar las condiciones del hardware y a mitigar los riesgos detectados durante la auditoría.

Alcances

La presente auditoría se enfocó exclusivamente en la evaluación del hardware de los equipos de cómputo ubicados en el área administrativa del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández, específicamente en las oficinas de Dirección, Secretaría y Colecturía.

El alcance de la revisión comprendió los siguientes aspectos:

- Inventario físico de los equipos de cómputo (una laptop y dos computadoras de escritorio).
- Inspección del estado físico de los equipos, incluyendo carcasa, pantalla, teclado, puertos y cables.
- Evaluación de las condiciones de ventilación y presencia de polvo en los equipos.
- Comprobación de la existencia y estado de dispositivos de protección eléctrica (UPS o reguladores de voltaje).
- Identificación de signos de obsolescencia y de posibles deficiencias que afecten el rendimiento de los equipos.

La auditoría se limitó a la evaluación física y técnica del hardware, sin incluir aspectos relacionados con la red, la seguridad lógica, las configuraciones de software ni el acceso a la información contenida en los equipos.

Limitaciones

La presente auditoría presentó las siguientes limitaciones:

Debido a las políticas de confidencialidad establecidas por la institución y al manejo de información sensible de estudiantes y padres de familia en el área administrativa, no se autorizó el acceso a la red institucional, a las configuraciones lógicas de los sistemas ni a herramientas de análisis de seguridad. Por esta razón, la evaluación se restringió exclusivamente al hardware de los equipos de cómputo.

Asimismo, al momento de realizar la inspección física, no fue posible completar de manera exhaustiva la revisión de la computadora de escritorio correspondiente a la oficina de Colecturía, debido a que en dicha área se maneja dinero y se deben respetar protocolos de privacidad. Por lo tanto, los hallazgos se centran principalmente en los equipos de Dirección y en la computadora portátil revisada perteneciente a Secretaria.

Estas limitaciones no impidieron la identificación de aspectos relevantes relacionados con el estado físico, el nivel de obsolescencia y las condiciones de operación del hardware evaluado.

Justificación

La realización de una auditoría de hardware en el área administrativa del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández se justifica por la necesidad de conocer de manera objetiva y sistemática el estado actual de los equipos de cómputo utilizados en las oficinas de Dirección, Secretaría y Colecturía. Un hardware en malas condiciones, obsoleto o sin el mantenimiento adecuado puede generar diversos problemas, entre los que se encuentran la lentitud en el procesamiento de la información, interrupciones frecuentes en el trabajo, pérdida de productividad del personal y, en casos más graves, riesgos de pérdida de datos por fallas físicas o eléctricas.

Asimismo, esta actividad tiene un valor formativo importante, ya que permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el módulo de Auditoría de Sistemas de Información. A través de la inspección física, el uso de listas de cotejo, la aplicación de entrevistas técnicas y el análisis de hallazgos bajo la técnica de las 3C, se refuerza la comprensión sobre la importancia de evaluar los activos tecnológicos de una organización, incluso cuando el alcance se encuentra limitado por restricciones de acceso o de confidencialidad.

La presente auditoría de hardware no solo busca detectar problemas existentes, sino también proponer recomendaciones realistas y de bajo o mediano costo que puedan ser implementadas por la institución, contribuyendo así a mejorar las condiciones tecnológicas del área administrativa y a fortalecer la continuidad de sus operaciones.

Marco teórico

¿Qué es una auditoría?

La auditoría es un proceso técnico y metódico que consiste en la revisión, análisis y evaluación sistemática de actividades, documentos, sistemas o procedimientos de una organización, con el propósito de verificar su conformidad respecto a normativas, políticas internas, estándares de calidad o principios contables, administrativos, informáticos, entre otros. Su función central es obtener evidencia objetiva que permita emitir un juicio razonado sobre la eficiencia, eficacia, legalidad o confiabilidad de lo examinado.

Esta actividad se sustenta en principios de independencia, objetividad y rigor metodológico, lo cual otorga validez a las conclusiones obtenidas. La auditoría no se limita únicamente a encontrar errores o irregularidades; por el contrario, busca ofrecer una visión crítica constructiva que permita detectar deficiencias, corregir desviaciones y fortalecer los mecanismos de control institucional. En este sentido, es una herramienta indispensable para la mejora continua y la toma de decisiones fundamentadas.

Dependiendo del área de aplicación, la auditoría puede adoptar distintas formas: financiera, administrativa, operativa, informática, de cumplimiento, ambiental, entre otras. Sin embargo, todas comparten una característica esencial: se apoyan en la recolección y análisis sistemático de evidencia verificable, lo que distingue a la auditoría de una simple inspección o supervisión rutinaria.

Cabe señalar que, en el ámbito público, como en el caso de una alcaldía, la auditoría cobra una dimensión adicional relacionada con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos. Por ello, su aplicación se encuentra regulada por leyes, normas técnicas y procedimientos que buscan garantizar la integridad del proceso y la utilidad de sus resultados para la ciudadanía.

¿Cuál es el objetivo de una auditoria?

El objetivo de la auditoría consiste en evaluar de manera sistemática y objetiva los procesos, operaciones, recursos, sistemas y resultados de una organización, a fin de determinar si estos cumplen con los criterios establecidos, ya sean legales, técnicos, administrativos o estratégicos. Este proceso busca identificar desviaciones, riesgos, deficiencias o áreas de mejora, y emitir recomendaciones sustentadas que permitan fortalecer los mecanismos de control y asegurar el cumplimiento de las metas institucionales.

En términos generales, el propósito de auditar va más allá de verificar la exactitud de los datos o la legalidad de los actos; también incluye valorar la eficiencia en el uso de recursos, la eficacia en la ejecución de funciones, la calidad de los servicios prestados y la confiabilidad de la información generada por los distintos sistemas organizacionales. Esto permite establecer un diagnóstico claro del estado operativo de la entidad y facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia verificable.

Cuando se trata de entornos tecnológicos, como en el caso de sistemas informáticos o centros de cómputo, el objetivo de la auditoría se orienta a revisar la integridad, disponibilidad, seguridad y legalidad del entorno digital. Se analiza el funcionamiento de los equipos, la legalidad del software, la gestión de la red, la protección de la información, la formación del personal técnico, entre otros aspectos, siempre en función del marco normativo aplicable y de los estándares de buenas prácticas.

Desde el punto de vista del control institucional, la auditoría permite asegurar que los procedimientos implementados son adecuados para prevenir fraudes, errores, pérdidas de información o interrupciones críticas, y que los recursos tecnológicos están alineados con los fines institucionales. Asimismo, posibilita la verificación del cumplimiento de contratos, convenios, políticas internas y estándares técnicos previamente definidos.

¿A raíz de qué nace la necesidad de auditar?

La necesidad de auditar surge como una respuesta natural y estratégica frente a la creciente complejidad de los procesos organizacionales, la evolución de la tecnología, las exigencias normativas, la necesidad de transparencia en la gestión y la búsqueda constante de eficiencia y control. Esta necesidad no es fortuita, sino que obedece a múltiples factores que confluyen en los entornos institucionales, tanto públicos como privados, y que hacen indispensable la existencia de un mecanismo técnico de verificación, evaluación y mejora continua.

Uno de los factores primordiales que origina la necesidad de auditar es la gestión de riesgos. Toda organización, independientemente de su tamaño o sector, está expuesta a riesgos operativos, financieros, tecnológicos, humanos y estratégicos. La auditoría permite identificar, analizar y mitigar dichos riesgos mediante la evaluación objetiva de los controles existentes y la detección de vulnerabilidades o puntos críticos. En este sentido, la auditoría funciona como una herramienta de prevención que anticipa problemas antes de que generen impactos significativos.

Otro aspecto que motiva la auditoría es el cumplimiento de normas, leyes, políticas internas y estándares internacionales. Las organizaciones están cada vez más reguladas, y deben demostrar ante entes fiscalizadores, organismos certificadores o partes interesadas, que sus procedimientos, registros e infraestructuras se ajustan a marcos jurídicos o técnicos establecidos. La auditoría, entonces, actúa como un mecanismo de verificación que respalda la conformidad institucional y evita sanciones legales, contractuales o reputacionales.

La evolución tecnológica también ha incrementado la necesidad de auditar, particularmente en lo referente a sistemas informáticos, redes, seguridad de la información y gestión digital de recursos. A medida que los procesos se automatizan y digitalizan, se vuelve esencial contar con auditorías especializadas que permitan evaluar el correcto funcionamiento, seguridad, legalidad y confiabilidad de los entornos tecnológicos, considerando que los errores o fallos en este ámbito pueden tener efectos acumulativos o disruptivos de gran escala.

La rendición de cuentas y la transparencia constituyen otro pilar fundamental que justifica la auditoría. En entornos donde los recursos son limitados y la gestión debe

ser eficiente, justa y trazable, auditar permite demostrar cómo se utilizan los fondos, cómo se toman las decisiones y si los resultados se alinean con los objetivos institucionales. Esta dimensión cobra especial relevancia en organizaciones que deben responder ante autoridades, usuarios, clientes o ciudadanía, ya que la auditoría genera confianza y legitima la gestión ejecutada.

La necesidad de mejorar los procesos internos también impulsa la práctica de auditoría. A través del análisis sistemático de actividades y recursos, se pueden identificar cuellos de botella, ineficiencias, duplicidad de tareas o falta de controles. Esto permite establecer líneas de acción concretas que optimicen el desempeño organizacional, reduzcan costos, modernicen procedimientos y alineen los recursos disponibles con las prioridades estratégicas.

Adicionalmente, el aumento en la dependencia de la tecnología, la gestión basada en datos y el auge de la gobernanza digital exigen auditorías más especializadas, con enfoques integrados que contemplen tanto el aspecto técnico como organizativo, jurídico y humano. En este escenario, la auditoría no se limita a corregir errores, sino que se convierte en un proceso de aprendizaje institucional, mejora continua y toma de decisiones fundamentadas.

¿Qué es el estándar ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A – Controles Físicos)?

La norma internacional ISO/IEC 27001:2022 constituye el estándar más reconocido a nivel mundial para la gestión de la seguridad de la información. Publicada de manera conjunta por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), esta norma es desarrollada y actualizada por el comité técnico ISO/IEC JTC 1/SC 27, especializado en seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Su objetivo principal es establecer los requisitos para implementar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), con el fin de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.

La estructura de la norma se compone de dos partes fundamentales. Por un lado, se encuentran las cláusulas obligatorias (de la 0 a la 10), que establecen los requisitos que toda organización debe cumplir. Por otro lado, el Anexo A presenta un catálogo

de 93 controles de seguridad que pueden aplicarse según los riesgos identificados por cada entidad. Estos controles se organizan en cuatro categorías: controles organizacionales (37), controles de personas (8), controles físicos (14) y controles tecnológicos (34).

Dentro de este anexo, los Controles Físicos (A.7) constituyen el conjunto de 14 medidas orientadas a proteger los entornos físicos, las instalaciones y los equipos de cómputo frente a amenazas como el acceso no autorizado, el robo, el daño ambiental, las fallas eléctricas o el deterioro por falta de mantenimiento. Estos controles abarcan desde la definición de perímetros de seguridad y el control de accesos físicos, hasta la protección de los equipos, el mantenimiento preventivo, la seguridad del cableado, la protección contra fallas en el suministro eléctrico y la eliminación segura de dispositivos.

En el contexto de una auditoría enfocada exclusivamente en el hardware de computadoras, resultan especialmente relevantes los controles A.7.8 (ubicación y protección de equipos), A.7.11 (servicios de suministro, incluyendo protección eléctrica), A.7.12 (seguridad del cableado) y A.7.13 (mantenimiento de equipos). Estos controles proporcionan un marco de referencia internacional para evaluar el estado físico de los equipos, su ubicación, las condiciones de ventilación, la presencia de polvo, la protección contra variaciones de voltaje y la necesidad de mantenimiento preventivo, permitiendo así identificar riesgos y proponer mejoras alineadas con buenas prácticas internacionales de seguridad de la información.

¿Cuáles son sus ventajas?

La correcta implementación de los Controles Físicos establecidos en el Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2022 genera una serie de beneficios significativos para cualquier organización, al tiempo que también implica ciertos desafíos que deben ser considerados.

Entre las principales ventajas se encuentra, en primer lugar, el fortalecimiento de la protección física de los activos tecnológicos. Al aplicar de manera adecuada controles relacionados con la ubicación de los equipos, el control de accesos, la protección contra amenazas ambientales y el mantenimiento preventivo, se reduce de forma

considerable el riesgo de robo, daño intencional, manipulación no autorizada o deterioro prematuro de los equipos de cómputo. Esto contribuye directamente a preservar la integridad y disponibilidad de la información que se procesa en dichos dispositivos.

Otra ventaja relevante es la prevención de interrupciones operativas causadas por factores físicos. La implementación de medidas como el uso de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), reguladores de voltaje, una adecuada ventilación y la limpieza periódica de los equipos permite mitigar problemas derivados de cortes de energía, picos de voltaje, sobrecalentamiento o acumulación de polvo. Como resultado, se favorece la continuidad de las operaciones administrativas y se disminuye la pérdida de tiempo productivo del personal.

Asimismo, la aplicación correcta de estos controles genera un impacto positivo en la gestión de costos a mediano y largo plazo. Aunque puede requerir una inversión inicial, el mantenimiento preventivo y la protección adecuada de los equipos evitan gastos mayores asociados a reparaciones frecuentes, reemplazos anticipados o pérdida de información por fallas físicas. De esta manera, se optimiza el uso de los recursos tecnológicos disponibles.

Desde el punto de vista organizacional, la adopción de los Controles Físicos de la ISO/IEC 27001:2022 permite alinear las prácticas internas con estándares internacionales reconocidos. Esto no solo mejora la imagen institucional, sino que también facilita procesos de auditoría, evaluación de riesgos y, en caso de que se busque, la obtención de una certificación formal. Además, contribuye a crear una cultura de cuidado y responsabilidad hacia los activos tecnológicos.

¿Cuáles son sus desventajas?

Por otro lado, la implementación adecuada de estos controles no está exenta de desventajas o dificultades. Una de las principales limitaciones o desventajas es el costo económico que puede representar, especialmente en instituciones con presupuestos reducidos. La adquisición de equipos de protección eléctrica, la mejora de la infraestructura física, la instalación de sistemas de vigilancia o el desarrollo de

procedimientos documentados pueden demandar recursos que no siempre están disponibles de manera inmediata.

Otra desventaja importante radica en la necesidad de un esfuerzo continuo de mantenimiento y seguimiento. La correcta aplicación de los Controles Físicos no se limita a una acción puntual, sino que requiere inspecciones periódicas, limpieza de equipos, revisión del estado de los UPS, actualización de inventarios y registro de evidencias. Esto genera una carga de trabajo adicional para el personal responsable, quien debe destinar tiempo y atención a estas actividades de forma sostenida.

También es necesario considerar la posible resistencia al cambio por parte del personal. La introducción de nuevas reglas, como políticas de escritorio limpio, restricciones de acceso a determinadas áreas o procedimientos de mantenimiento, puede generar incomodidad o falta de colaboración inicial, lo que dificulta la consolidación de las medidas implementadas.

Finalmente, aunque los Controles Físicos reducen de manera significativa los riesgos asociados al hardware, no garantizan una protección absoluta. Factores externos como desastres naturales, fallas humanas o limitaciones presupuestarias pueden seguir representando amenazas que no siempre es posible eliminar por completo. Por esta razón, su implementación debe entenderse como parte de un proceso continuo de mejora y no como una solución definitiva.

La correcta aplicación de los Controles Físicos de la ISO/IEC 27001:2022 aporta beneficios importantes en términos de protección, continuidad operativa y alineación con buenas prácticas internacionales, pero también exige un compromiso institucional en cuanto a recursos, seguimiento permanente y gestión del cambio.

¿Qué es el estándar COBIT 2019 (Proceso BAI09 – Manage Assets)?

El marco COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies) constituye una de las referencias internacionales más reconocidas para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información. Publicado y mantenido por ISACA (Information Systems Audit and Control Association), organización internacional líder en auditoría, control, seguridad y gobierno de sistemas de información, COBIT 2019

proporciona un conjunto estructurado de objetivos y prácticas que permiten a las organizaciones alinear la tecnología con los objetivos del negocio, optimizar el uso de los recursos y gestionar los riesgos asociados a la información y a los sistemas.

Dentro de la estructura de COBIT 2019, los objetivos de gobierno y gestión se organizan en cinco dominios. El proceso BAI09 – Manage Assets pertenece al dominio BAI (Build, Acquire and Implement), orientado a las actividades de construcción, adquisición e implementación de soluciones tecnológicas. Este proceso tiene como propósito fundamental gestionar los activos de información y tecnología a lo largo de todo su ciclo de vida, con el fin de asegurar que su uso genere valor a un costo óptimo, que permanezcan operativos y adecuados para su propósito, que estén debidamente contabilizados y físicamente protegidos, y que los activos críticos para la continuidad de los servicios se mantengan confiables y disponibles.

BAI09 se desarrolla a través de cinco prácticas de gestión principales. La primera, BAI09.01, se centra en identificar y registrar de manera precisa y actualizada todos los activos de TI. La segunda, BAI09.02, orienta la gestión de los activos críticos, priorizando aquellos cuya falla impactaría significativamente las operaciones. La tercera, BAI09.03, abarca la administración del ciclo de vida completo del activo, desde su adquisición hasta su retiro o desecho, incluyendo el mantenimiento y la protección física. La cuarta, BAI09.04, busca optimizar el valor de los activos mediante revisiones periódicas que permitan mejorar su aprovechamiento y reducir costos innecesarios. Finalmente, BAI09.05 se enfoca en la gestión adecuada de las licencias de software.

En el contexto de una auditoría orientada exclusivamente al hardware, el proceso BAI09 resulta especialmente relevante, ya que proporciona un marco de referencia para evaluar el inventario de equipos, su estado físico, el nivel de obsolescencia, las condiciones de mantenimiento y la protección de los activos tecnológicos. De esta manera, permite identificar deficiencias y proponer acciones de mejora alineadas con buenas prácticas internacionales de gestión de activos de TI.

¿Cuáles son sus ventajas?

La correcta aplicación del proceso BAI09 permite a las organizaciones mantener un control adecuado sobre sus activos de tecnología de la información a lo largo de todo su ciclo de vida. Una de las principales ventajas es la existencia de un inventario actualizado y confiable de los equipos, lo que facilita la identificación, localización y seguimiento de cada activo. Esto reduce significativamente el riesgo de pérdida, robo o uso indebido del hardware.

Otra ventaja importante es la optimización de los recursos tecnológicos. Al gestionar de forma ordenada la adquisición, el mantenimiento y el retiro de los equipos, se evita la compra innecesaria de dispositivos, se prolonga la vida útil de los activos existentes y se reduce el gasto en reparaciones imprevistas. Asimismo, se favorece la continuidad de las operaciones, ya que los equipos críticos se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento y se planifica oportunamente su reemplazo cuando presentan signos de obsolescencia.

La implementación de BAI09 también contribuye a una mejor toma de decisiones. Contar con información precisa sobre el estado, la antigüedad y el rendimiento de los equipos permite a la dirección priorizar inversiones y destinar recursos de manera más eficiente. Además, al alinear la gestión de activos con un marco internacional reconocido, la organización fortalece sus prácticas de gobierno de TI y facilita procesos de auditoría y evaluación externa.

¿Cuáles son sus desventajas?

A pesar de sus beneficios, la correcta implementación de BAI09 también presenta ciertas dificultades. Una de las principales es la necesidad de destinar tiempo y recursos humanos al mantenimiento constante del inventario y al seguimiento del ciclo de vida de los activos. En instituciones con personal limitado, esta labor puede representar una carga administrativa adicional.

Otra desventaja radica en el costo asociado a la actualización o reemplazo de equipos obsoletos. Aunque el proceso ayuda a identificar de manera oportuna la necesidad de renovación, la ejecución de dichas recomendaciones puede verse limitada por

restricciones presupuestarias, especialmente en organizaciones educativas o de recursos reducidos.

Asimismo, la consolidación de una gestión adecuada de activos requiere disciplina y continuidad. Si no se actualiza de forma periódica el inventario o no se realizan las revisiones de mantenimiento, los beneficios del proceso se diluyen con el tiempo. Finalmente, la adopción de BAI09 puede generar resistencia inicial por parte del personal, debido a la necesidad de seguir nuevos procedimientos de registro, control y reporte de los equipos.

Herramientas y Metodología Aplicada

La auditoría de hardware se desarrolló mediante un enfoque de inspección física y revisión técnica básica de los equipos de cómputo ubicados en el área administrativa del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández. Dado que la evaluación se limitó exclusivamente al hardware, no se emplearon herramientas de escaneo de red ni de análisis de seguridad lógica.

La metodología aplicada comprendió las siguientes técnicas:

- Inspección física visual

Se realizó una revisión directa del estado de los equipos, observando el desgaste de la carcasa, el estado de la pantalla, el teclado, los puertos, los cables de conexión y la presencia de polvo en las rejillas de ventilación.

- Observación del rendimiento

Se evaluó de manera práctica el comportamiento de los equipos durante su uso normal, considerando aspectos como la velocidad de respuesta y la posible presencia de lentitud o reinicios inesperados.

- Verificación de protección eléctrica

Se comprobó la existencia y el estado de dispositivos de protección contra fallas eléctricas, tales como UPS o reguladores de voltaje.

- Aplicación de lista de cotejo (checklist)

Se utilizó un instrumento de evaluación diseñado específicamente para la auditoría de hardware, el cual permitió registrar de forma ordenada el estado de cada equipo revisado.

Las herramientas empleadas se limitaron a recursos de observación directa y registro manual, entre las que se encuentran:

- Lista de cotejo de hardware elaborada para el presente proyecto.
- Observación directa de los equipos y de su entorno físico.
- Registro fotográfico de evidencias.

Esta metodología permitió obtener información objetiva sobre el estado físico, el nivel de obsolescencia y las condiciones de operación del hardware, respetando las restricciones de acceso establecidas por la institución.

Entrevista Técnica – Auditoría de Hardware

Institución: Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández **Área:** Administrativa (Dirección / Secretaría / Colecturía) **Auditor:** Ángel Gerardo Gutiérrez Montoya

Fecha: 25/08/26

Entrevistado: Oscar Tobar

Cargo: Encargado de mantenimiento de los equipos informáticos

---

1. **Identificación del equipo**

- **¿Cuántos equipos hay en uso?**

En el área administrativa se encuentran en operación dos computadoras de escritorio y una computadora portátil.

2. **Rendimiento y comportamiento del equipo**

- **¿Cómo considera el rendimiento general del equipo?**

El rendimiento de la computadora de Dirección se considera aceptable, debido a que recientemente se le instaló un disco de estado sólido (SSD) configurado como unidad principal, mientras que el disco duro mecánico (HDD) se utiliza como almacenamiento secundario. En el caso de la laptop de Secretaría, no se dispone de información precisa sobre su estado actual, dado que no ha sido intervenida por el personal encargado del mantenimiento. Por su parte, la computadora de Colecturía no ha recibido mantenimiento desde hace un período prolongado, debido a su uso constante.

- **¿Ha notado que el equipo se pone lento en determinadas horas o al abrir varios programas?**

No se han reportado incidentes relacionados con lentitud del equipo en horarios específicos ni al ejecutar múltiples aplicaciones de manera simultánea.

- **¿El equipo se ha reiniciado o apagado solo en alguna ocasión?**

No se han registrado incidentes de reinicios automáticos o apagados inesperados.

3. **Problemas de sobrecalentamiento**

- **¿El equipo se calienta mucho durante el uso?**

No se han reportado incidentes de sobrecalentamiento durante el uso de los equipos.

¿El ventilador hace más ruido de lo normal?

No se han reportado anomalías en el nivel de ruido generado por los sistemas de ventilación.

4. **Fallas eléctricas y protección**

- **¿Ha sufrido el equipo algún corte de energía mientras estaba en uso?**

Sí, se han presentado interrupciones en el suministro eléctrico durante el uso de los equipos.

- **¿Cuenta el equipo con UPS o regulador de voltaje?**

Los equipos no disponen de sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) ni de regulador de voltaje.

- **¿Las luces o el voltaje de la oficina varían con frecuencia?**

Sí, se presentan variaciones frecuentes en el voltaje debido a problemas en la infraestructura eléctrica.

5. **Estado físico y periféricos**

- **¿El teclado, mouse o monitor presentan alguna falla?**

No se reportan fallas en el teclado, mouse o monitor.

- **¿Ha notado polvo excesivo en el equipo o en las rejillas de ventilación?**

No se ha observado acumulación excesiva de polvo en los equipos ni en las rejillas de ventilación.

6. **Uso de la laptop (Secretaría / Colecturía)**

- **¿La laptop funciona únicamente cuando está conectada a la corriente?**

Sí, el equipo portátil únicamente opera cuando se encuentra conectado a la corriente eléctrica.

- **¿La batería carga correctamente o ya no retiene carga?**

La batería ha perdido la capacidad de retener carga.

- **¿Ha notado que la laptop se calienta más de lo normal?**

Se ha percibido un calentamiento moderado superior al habitual.

7. **Mantenimiento**

- **¿Se le ha realizado limpieza interna o mantenimiento al equipo en el último año?**

Únicamente la computadora de Dirección ha recibido mantenimiento durante el último año.

- **¿Recuerda cuándo fue la última vez que se le dio algún tipo de mantenimiento?**

El último mantenimiento se realizó aproximadamente a inicios del presente año.

8. **Observaciones generales**

- **¿Qué problemas considera más frecuentes o molestos con los equipos?**

El problema más frecuente se presenta en la computadora de Colecturía, relacionado con el funcionamiento del paquete de ofimática.

- **¿Desea agregar alguna otra observación sobre el estado del hardware?**

No se formuló ninguna observación adicional.

Lista de cotejo (Dirección)

N°	Criterio de Evaluación	Cumple	No Cumple
1. Identificación e Inventario			
1.1	El equipo se encuentra identificado (marca, modelo, número de serie o etiqueta institucional)		X
1.2	Se registraron las especificaciones básicas (procesador, RAM, almacenamiento, sistema operativo)		X
2. Estado Físico Externo			
2.1	La carcasa se encuentra en buen estado (sin golpes graves, roturas o deformaciones)	X	
2.2	La carcasa se encuentra limpia y libre de suciedad excesiva	X	
2.3	Los puertos frontales y traseros se encuentran en buen estado		X
2.4	El equipo no presenta signos evidentes de humedad o corrosión	X	
3. Protección Eléctrica			
3.1	El equipo cuenta con UPS o regulador de voltaje		X

N°	Criterio de Evaluación	Cumple	No Cumple
3.2	La conexión eléctrica se realiza directamente a un tomacorriente de pared (sin extensiones improvisadas)		X
3.3	El cable de alimentación cuenta con conductor de tierra		X
3.4	No existen sobrecargas eléctricas ni expansores improvisados		X
3.5	Los tomacorrientes y extensiones se encuentran en buen estado (sin roturas ni partes expuestas)		X
4. Sistema de Enfriamiento y Temperatura			
4.1	El ventilador del procesador funciona correctamente	X	
4.2	Existe ventilación adicional (ventiladores de gabinete)		X
4.3	La pasta térmica se encuentra en buen estado (no cristalizada)		X
4.4	No se observa acumulación excesiva de polvo en disipadores o ventiladores	X	
4.5	El área donde se ubica el equipo cuenta con ventilación o aire acondicionado adecuado	X	

N°	Criterio de Evaluación	Cumple	No Cumple
5. Componentes Internos			
5.1	Los discos (SSD/HDD) se encuentran firmemente asegurados		X
5.2	Los cables SATA y de alimentación de los discos están correctamente conectados	X	
5.3	El lector de discos ópticos está correctamente conectado		X
5.4	Los módulos de memoria RAM se encuentran bien asentados	X	
5.5	La batería de la BIOS/CMOS se encuentra en buen estado	X	
5.6	El cableado interno se encuentra organizado y no obstruye el flujo de aire		X
6. Periféricos			
6.1	El monitor se encuentra en buen estado físico y de funcionamiento	X	
6.2	El teclado se encuentra en buen estado	X	
6.3	El mouse se encuentra en buen estado	X	
6.4	Los cables de los periféricos no presentan daños	X	
6.5	Las bocinas se encuentran limpias y en buen estado	X	

N°	Criterio de Evaluación	Cumple	No Cumple
7. Condiciones del Entorno			
7.1	El equipo se encuentra ubicado en un lugar estable y protegido de golpes		X
7.2	No existe exposición directa a humedad o fuentes de calor excesivo	X	
7.3	El área de trabajo se mantiene razonablemente limpia	X	

Lista de cotejo (Secretaria)

1. Equipos Portátiles (Laptop)		Cumple	No cumple
1.1	La batería de la laptop retiene carga y funciona correctamente		X
1.2	El cargador y el conector de alimentación se encuentran en buen estado	X	
1.3	La laptop cuenta con un tomacorriente dedicado	X	
1.4	El sistema operativo cuenta con soporte vigente		X
1.5	El estado físico general de la laptop es aceptable (carcasa, bisagras, teclado)		X

Matriz de Hallazgos y Diagnóstico

A continuación, se presenta el análisis detallado de los hallazgos identificados durante la inspección física de los equipos de cómputo del área administrativa del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández. Cada hallazgo se estructura bajo la técnica de las 3C (Condición, Criterio y Consecuencia), incorporando observaciones técnicas derivadas de la inspección visual, el desmontaje parcial del equipo de Dirección y el análisis del estado general de la laptop de Secretaria.

Hallazgo 1: Infraestructura de alimentación eléctrica insegura y sobrecargada en la estación de Dirección

- **Condición:** La computadora de escritorio de Dirección se encuentra alimentada mediante una cadena de conexiones eléctricas improvisadas y de alto riesgo. Desde un tomacorriente de pared se utiliza un adaptador expansor que convierte dos tomas originales en seis puntos de conexión. De este expansor sale una extensión elaborada con cable dúplex sin conductor de tierra, la cual alimenta directamente la fuente de poder del equipo. Paralelamente, del mismo punto de distribución se deriva otra extensión de tres hilos (tipo vulcan) que termina en un tomacorriente sin tapa protectora, al cual se conecta el monitor. Esta configuración genera una sobrecarga potencial en el circuito original y elimina la protección a tierra en la computadora.
- **Criterio:** De acuerdo con las buenas prácticas de seguridad eléctrica y los controles establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2022 (control A.7.11 – Servicios de suministro), los equipos de procesamiento de información deben conectarse a circuitos eléctricos debidamente dimensionados, con protección a tierra y sin el uso de extensiones improvisadas o sobrecargadas. Asimismo, el proceso BAI09 de COBIT 2019 (Manage Assets) establece que los activos de TI deben operar en condiciones físicas seguras que garanticen su integridad y continuidad.
- **Consecuencia:** Esta configuración representa un riesgo elevado de sobrecarga eléctrica, calentamiento de conductores, cortocircuito, daño irreversible a la fuente de poder y a la placa base, e incluso peligro de incendio

o descarga eléctrica para el personal. La ausencia de tierra física incrementa la vulnerabilidad del equipo ante picos de voltaje y descargas atmosféricas.

Hallazgo 2: Ausencia total de sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

- **Condición:** La computadora de Dirección no dispone de ningún dispositivo de protección contra interrupciones o variaciones de voltaje. El equipo se encuentra conectado directamente a la red eléctrica a través de la cadena de extensiones descrita anteriormente, sin regulador de voltaje ni UPS intermedio.
- **Criterio:** El control A.7.11 de la ISO/IEC 27001:2022 y las prácticas de gestión de activos de COBIT BAI09 recomiendan la implementación de sistemas de alimentación ininterrumpida para equipos críticos que procesan información administrativa, con el fin de proteger tanto el hardware como la integridad de los datos ante fallas en el suministro eléctrico.
- **Consecuencia:** Ante cualquier corte de energía, fluctuación de voltaje o apagón, el equipo se apaga de forma abrupta. Esto puede provocar corrupción de archivos abiertos, daño en el sistema de archivos del disco, degradación prematura de la fuente de poder y pérdida de productividad del personal de Dirección. En un entorno administrativo donde se maneja información relevante, la falta de UPS constituye un punto crítico de vulnerabilidad operativa.

Hallazgo 3: Degradación de la pasta térmica y capacidad de disipación térmica insuficiente

- **Condición:** Durante la inspección interna del equipo de Dirección se evidenció que la pasta térmica aplicada sobre el procesador se encuentra completamente cristalizada y endurecida, perdiendo sus propiedades de transferencia térmica. El sistema de enfriamiento se limita exclusivamente al disipador y ventilador original del procesador (cooler de stock), sin ventiladores adicionales de admisión o extracción, ni disipadores complementarios en el chipset o en la zona de regulación de voltaje (VRM). Aunque la acumulación de polvo interno no es excesiva, la degradación de la pasta térmica reduce significativamente la eficiencia del sistema de refrigeración.

- **Criterio:** Los controles A.7.8 (Ubicación y protección de equipos) y A.7.13 (Mantenimiento de equipos) de la ISO/IEC 27001:2022 establecen que los equipos deben mantenerse en condiciones térmicas adecuadas y recibir mantenimiento preventivo periódico. La práctica BAI09.03 de COBIT 2019 (Gestión del ciclo de vida del activo) también exige que los activos se mantengan operativos y en condiciones óptimas de funcionamiento.
- **Consecuencia:** La pasta térmica cristalizada genera un aumento de la resistencia térmica entre el procesador y el disipador, lo que provoca temperaturas de operación más elevadas. Esto puede derivar en throttling térmico (reducción automática de frecuencia del procesador), apagados inesperados por sobretemperatura, degradación acelerada del procesador y de la placa base, y una reducción general del rendimiento del sistema, especialmente bajo carga de trabajo prolongada.

Hallazgo 4: Montaje incorrecto del SSD y desconexión total del lector de discos ópticos

- **Condición:** El disco de estado sólido (SSD) instalado en el equipo de Dirección no se encuentra correctamente asegurado en su bahía o soporte, presentando movilidad que podría generar vibraciones y estrés en el conector SATA. Por el contrario, el disco duro mecánico (HDD) sí se observa firmemente sujeto. Adicionalmente, el lector de discos ópticos se encuentra completamente desconectado, tanto del cable de datos SATA como del conector de alimentación, permaneciendo instalado de forma inerte dentro del gabinete.
- **Criterio:** Según las prácticas de mantenimiento de hardware y el proceso BAI09.03 de COBIT 2019, todos los componentes internos deben estar firmemente montados y correctamente interconectados para garantizar la estabilidad mecánica y eléctrica del sistema. La norma ISO/IEC 27001:2022, en su control A.7.13, también exige un mantenimiento adecuado de los equipos.
- **Consecuencia:** Un SSD mal asegurado puede sufrir desconexiones intermitentes, errores de lectura/escritura, corrupción de datos o daño físico en el conector SATA por vibraciones constantes. El lector de discos desconectado, aunque no representa un riesgo inmediato de falla, constituye un componente

innecesario que ocupa espacio, dificulta el flujo de aire y podría generar problemas si se intenta reconectar sin verificar su estado.

Hallazgo 5: Desorganización del cableado interno y acumulación de polvo en periféricos externos

- **Condición:** El cableado proveniente de la fuente de poder (Suintek 550W) se encuentra desorganizado dentro del gabinete, con múltiples cables sueltos que obstruyen parcialmente el flujo de aire. Las bocinas externas presentan una acumulación visible de polvo, producto del ambiente de la oficina.
- **Criterio:** El control A.7.12 de la ISO/IEC 27001:2022 (Seguridad del cableado) y las buenas prácticas de ensamblaje de equipos establecen que el cableado interno debe mantenerse ordenado mediante el uso de cinchos o canales, con el fin de favorecer la ventilación y facilitar el mantenimiento. El control A.7.13 también contempla la limpieza periódica de periféricos.
- **Consecuencia:** La desorganización de cables reduce la eficiencia del flujo de aire interno, elevando la temperatura de operación de los componentes. Además, dificulta cualquier intervención futura de mantenimiento. El polvo acumulado en las bocinas puede afectar su respuesta acústica y contribuir a la recirculación de partículas hacia el interior del gabinete.

Hallazgo 6: Estado crítico de la laptop de Secretaria (obsolescencia, deterioro físico y batería no funcional)

- **Condición:** La laptop asignada a Colecturía corresponde a un equipo HP EliteBook de generación anterior, equipado con procesador Intel Core i5 vPro y sistema operativo Windows 7 (sin soporte oficial desde enero de 2020). El estado físico externo es deficiente: la carcasa presenta suciedad acumulada, desgaste superficial evidente y signos de uso intensivo prolongado. La batería no retiene carga, por lo que el equipo únicamente funciona cuando se encuentra conectado permanentemente a la corriente eléctrica. Aunque dispone de un tomacorriente dedicado para el cargador, el área de Colecturía no cuenta con aire acondicionado, lo que expone el equipo a temperaturas ambientales elevadas en épocas de calor.

- **Criterio:** El proceso BAI09 de COBIT 2019 (Manage Assets) establece que los activos de TI deben mantenerse operativos, adecuados para su propósito y físicamente protegidos a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, los controles A.7.8 y A.7.13 de la ISO/IEC 27001:2022 exigen condiciones físicas adecuadas y mantenimiento preventivo. El uso de sistemas operativos sin soporte constituye una práctica no recomendada por cualquier marco de seguridad de la información.
- **Consecuencia:** El equipo presenta un alto riesgo de fallas por sobrecalentamiento, pérdida de datos, incompatibilidad con software moderno y exposición a vulnerabilidades de seguridad por el uso de un sistema operativo obsoleto. La dependencia exclusiva de la corriente eléctrica limita la continuidad operativa ante cortes de energía. El deterioro físico y la ausencia de refrigeración ambiental adecuada aceleran el desgaste de los componentes internos, reduciendo significativamente la vida útil residual del equipo.

Hallazgo 7: Estado adecuado de los periféricos de la estación de Dirección

- **Condición:** El teclado, el mouse y el monitor conectados a la computadora de Dirección se encuentran en buen estado físico y de funcionamiento. Los cables de conexión de estos periféricos no presentan daños visibles ni signos de deterioro relevante.
- **Criterio:** Las buenas prácticas de gestión de activos (COBIT BAI09) y el control A.7.13 de la ISO/IEC 27001:2022 establecen que los periféricos deben mantenerse en condiciones operativas adecuadas para garantizar la productividad del usuario.
- **Consecuencia:** Este hallazgo representa un aspecto positivo dentro de la evaluación. No genera riesgo operativo actual. No obstante, se recomienda incorporar estos periféricos a un plan de limpieza periódica y de eventual reemplazo cuando presenten signos de desgaste funcional.

Plan de Recomendaciones y Matriz de Soluciones

N°	Hallazgo	Recomendación	Prioridad	Responsable sugerido	Impacto esperado
1	Alimentación eléctrica insegura e improvisada en Dirección	Eliminar expansores y extensiones sin tierra. Conectar equipos a tomacorrientes seguros con tierra.	Alta	Dirección / Mantenimiento institucional	Eliminación del riesgo eléctrico inmediato
2	Ausencia de UPS en el equipo de Dirección	Adquirir e instalar un UPS de 600-1000 VA	Alta	Dirección / Administración	Protección contra cortes y picos de voltaje
3	Pasta térmica cristalizada y ventilación limitada	Reemplazar pasta térmica, limpiar disipador y organizar cableado interno	Alta	Técnico de soporte / Personal capacitado	Reducción de temperatura y mejora del rendimiento
4	SSD mal asegurado y lector de discos desconectado	Asegurar correctamente el SSD y evaluar retiro o reconexión del lector óptico	Media	Técnico de soporte	Mayor estabilidad del almacenamiento
5	Cableado interno desorganizado	Organizar cables internos y limpiar bocinas externas	Media	Técnico de soporte / Personal administrativo	Mejor flujo de aire y entorno más limpio

N°	Hallazgo	Recomendación	Prioridad	Responsable sugerido	Impacto esperado
	y polvo en bocinas				
6	Laptop de Secretaria en estado crítico (Windows 7, batería no funcional, deterioro físico)	Evaluar reemplazo del equipo. Mientras tanto, limpieza y uso permanente conectado a corriente	Alta	Dirección / Administración	Continuidad operativa y reducción de riesgos de falla
7	Falta de plan de mantenimiento preventivo	Establecer calendario de mantenimiento cada 6 meses e inventario actualizado de activos	Media	Dirección / Responsable de TI o soporte	Prolongación de la vida útil de los equipos

La priorización de las acciones correctivas y preventivas se estableció con base en un análisis de riesgo que considera tres factores principales: el nivel de amenaza a la integridad física de los equipos, el impacto potencial sobre la continuidad de las operaciones administrativas y la factibilidad de implementación en términos de costo y tiempo. Este enfoque se alinea con los principios de gestión de riesgos de la ISO/IEC 27001:2022 y con las prácticas de optimización del ciclo de vida de los activos establecidas en el proceso BAI09 de COBIT 2019.

En primer lugar, se asignó la máxima prioridad a la corrección de la infraestructura eléctrica de la estación de Dirección. La presencia de expansores de tomacorrientes, extensiones elaboradas con cable dúplex sin conductor de tierra y un tomacorriente sin tapa protectora constituye un riesgo inmediato de sobrecarga, cortocircuito, daño

irreversible a la fuente de poder y posible descarga eléctrica para el personal. Dado que este hallazgo compromete tanto la seguridad de las personas como la integridad del hardware, su atención debe considerarse urgente e inaplazable. La corrección de este punto no requiere una inversión elevada y puede ejecutarse en un plazo muy corto, generando un impacto positivo inmediato en la reducción del riesgo.

En segundo lugar, se priorizó la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para el equipo de Dirección. La ausencia de protección contra cortes de energía y fluctuaciones de voltaje expone al sistema a apagados abruptos que pueden provocar corrupción de datos, degradación prematura de los discos y fallas en la fuente de poder. La implementación de un UPS de capacidad adecuada (600-1000 VA) representa una medida de protección activa que fortalece la disponibilidad del activo y se encuentra directamente relacionada con el control A.7.11 de la ISO/IEC 27001:2022 (Servicios de suministro).

En tercer lugar, se estableció la ejecución del mantenimiento preventivo integral del equipo de Dirección. Esta acción incluye el reemplazo de la pasta térmica cristalizada, la limpieza de disipadores y ventiladores, el aseguramiento correcto del SSD, la organización del cableado interno y la evaluación del lector de discos ópticos desconectado. La degradación de la pasta térmica incrementa la resistencia térmica entre el procesador y el disipador, elevando las temperaturas de operación y favoreciendo el throttling térmico, apagados inesperados y una reducción acelerada de la vida útil del procesador y de la placa base. Atender este punto permite restablecer condiciones térmicas adecuadas y se enmarca en los controles A.7.8 y A.7.13 de la norma ISO/IEC 27001:2022, así como en la práctica BAI09.03 de COBIT 2019 relativa a la gestión del ciclo de vida del activo.

En cuarto lugar, se priorizó la gestión del ciclo de vida de la laptop de secretaria. El equipo presenta un estado físico deteriorado, una batería no funcional y un sistema operativo (Windows 7) sin soporte oficial desde enero de 2020. Estas condiciones incrementan el riesgo de fallas por sobrecalentamiento, pérdida de datos e incompatibilidad con software actual. Si bien el reemplazo del equipo implica una inversión mayor y un plazo más amplio, su atención es necesaria para garantizar la continuidad operativa del área de secretaria y para cumplir con el principio de mantener los activos “adecuados para su propósito” establecido en COBIT BAI09.

Finalmente, se ubica la implementación de un plan de mantenimiento preventivo periódico (cada seis meses) y la actualización permanente del inventario de activos. Aunque esta acción no corrige un riesgo inmediato, resulta fundamental para evitar la reaparición de las deficiencias detectadas y para consolidar una gestión proactiva de los recursos tecnológicos del área administrativa. Su carácter continuo y de bajo costo la convierte en una medida estratégica de mediano y largo plazo.

Conclusión

La auditoría de hardware realizada en el área administrativa del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández permitió evaluar de manera objetiva y sistemática el estado físico y las condiciones de operación de los equipos de cómputo utilizados en las oficinas de Dirección y Colecturía. A través de la inspección visual, el análisis interno de componentes, la verificación de la infraestructura eléctrica y la aplicación de listas de cotejo, se identificaron deficiencias relevantes que afectan la seguridad, el rendimiento y la continuidad operativa de los activos tecnológicos.

Entre los hallazgos más significativos se encuentran la infraestructura eléctrica improvisada y sin protección a tierra en la estación de Dirección, la ausencia de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), la degradación de la pasta térmica del procesador, el montaje incorrecto del SSD, la desorganización del cableado interno y el estado crítico de la laptop de Colecturía, caracterizada por un deterioro físico avanzado, batería no funcional y un sistema operativo (Windows 7) sin soporte oficial. Estos problemas, aunque de naturaleza física, representan riesgos concretos de fallas, pérdida de información y afectación a la productividad del personal administrativo.

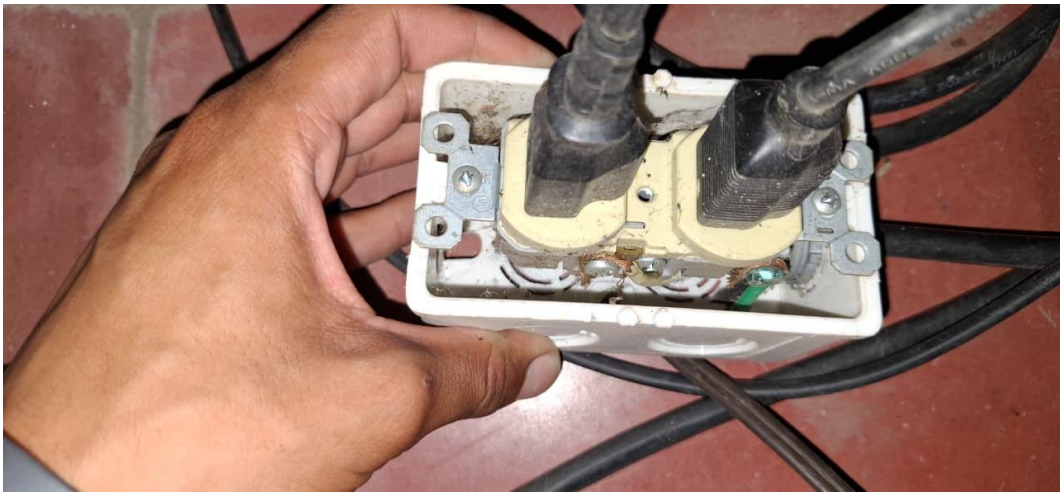
La evaluación se fundamentó en los controles físicos establecidos en el Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2022 (especialmente A.7.8, A.7.11, A.7.12 y A.7.13) y en el proceso BAI09 – Manage Assets de COBIT 2019, lo que permitió alinear los hallazgos y las recomendaciones con marcos internacionales de gestión de la seguridad de la información y de los activos de TI. A pesar de las limitaciones impuestas por las políticas de confidencialidad de la institución, que restringieron el alcance exclusivamente al hardware, la auditoría logró cumplir con los objetivos planteados al identificar el estado actual de los equipos, detectar riesgos prioritarios y proponer acciones correctivas realistas y de aplicación factible.

Las recomendaciones formuladas, orientadas a la corrección de la infraestructura eléctrica, la instalación de protección contra fallas de energía, el mantenimiento preventivo y la gestión del ciclo de vida de los equipos, constituyen una hoja de ruta práctica para mejorar las condiciones tecnológicas del área administrativa. Su

implementación contribuirá a reducir los riesgos identificados, prolongar la vida útil de los activos y fortalecer la continuidad de las operaciones institucionales.

Finalmente, la realización de esta auditoría permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el módulo de Auditoría de Sistemas de Información, fortaleciendo las competencias relacionadas con la identificación de riesgos, el uso de estándares internacionales y la formulación de recomendaciones técnicas en un entorno real, incluso bajo restricciones de acceso y confidencialidad.

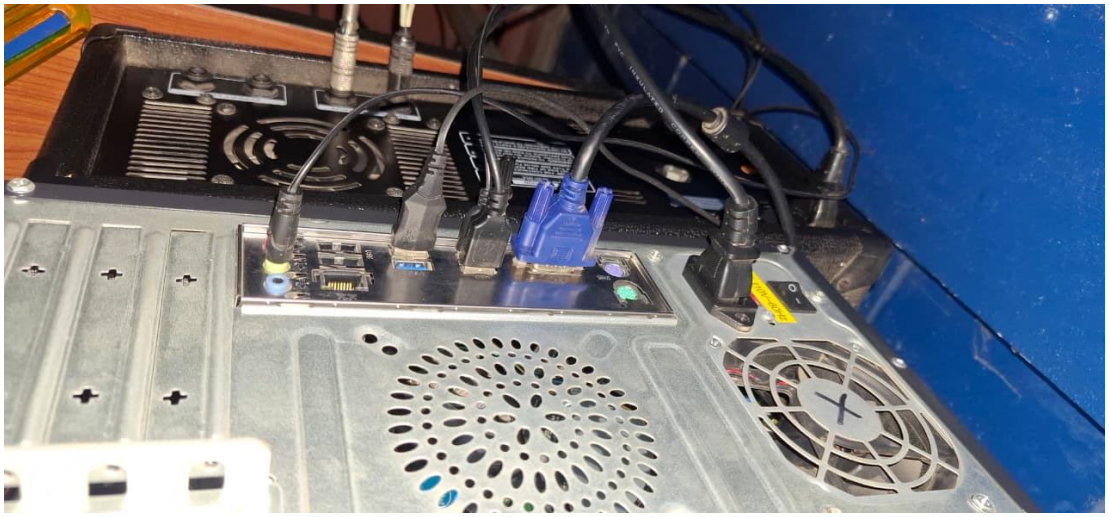
Anexos

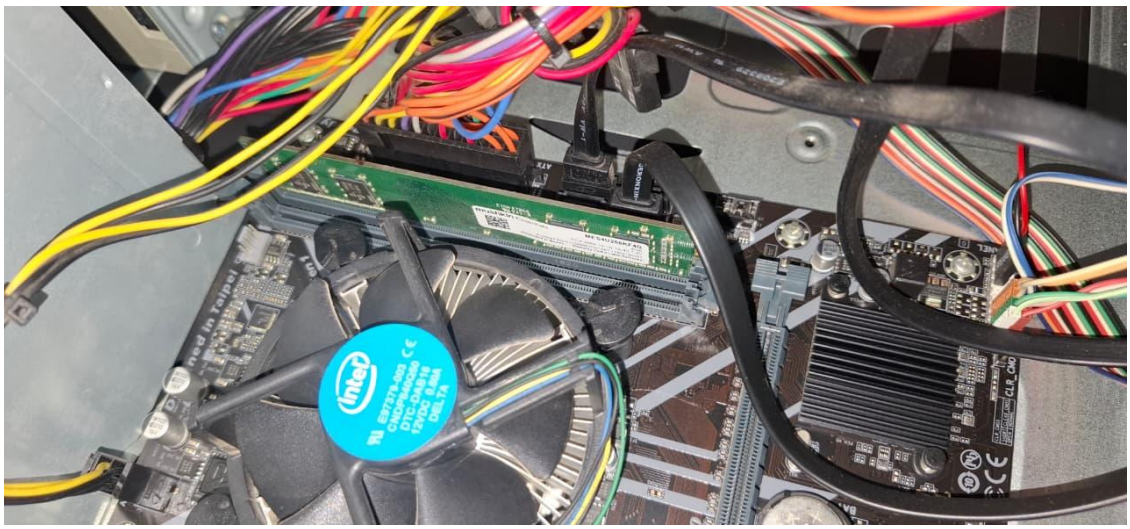


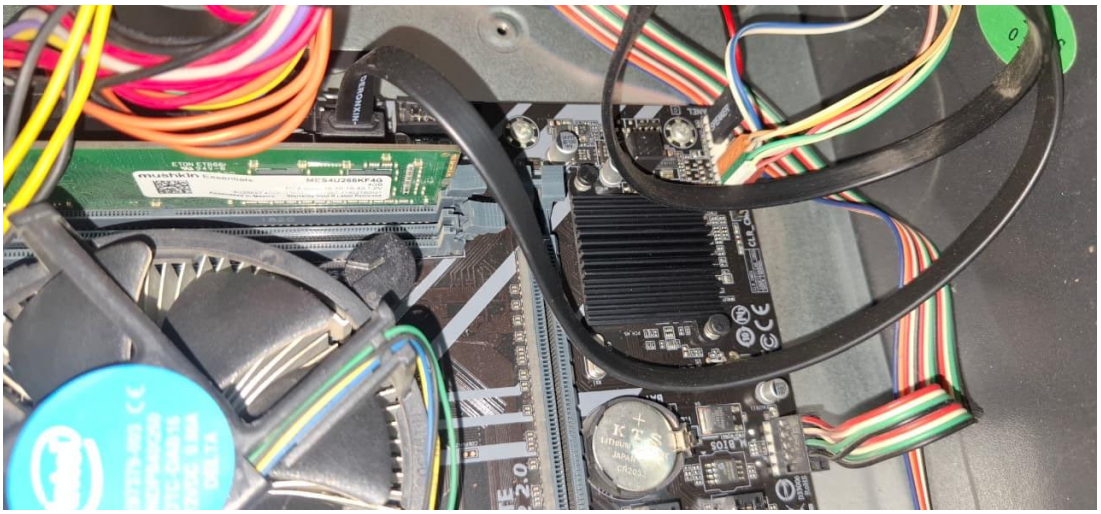


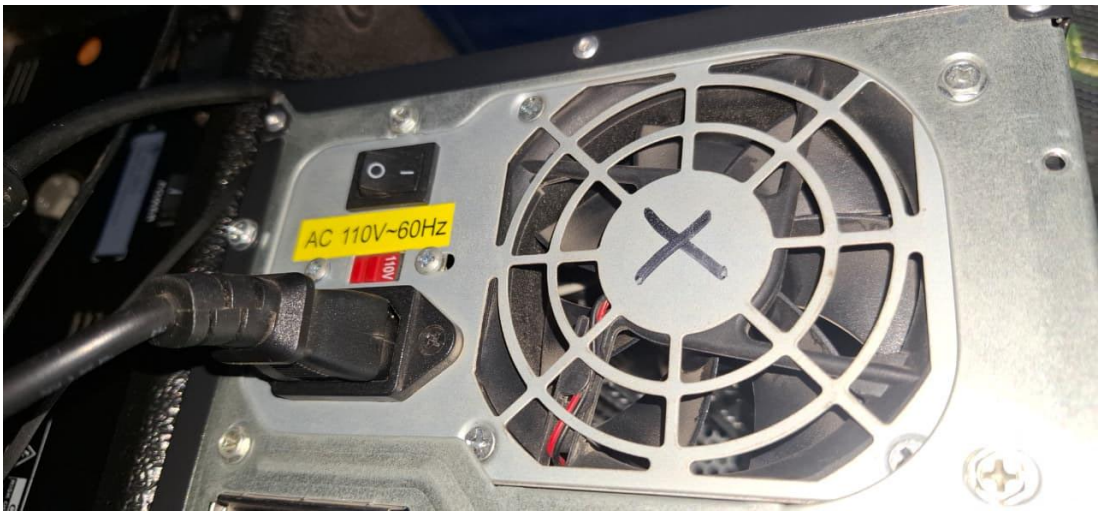


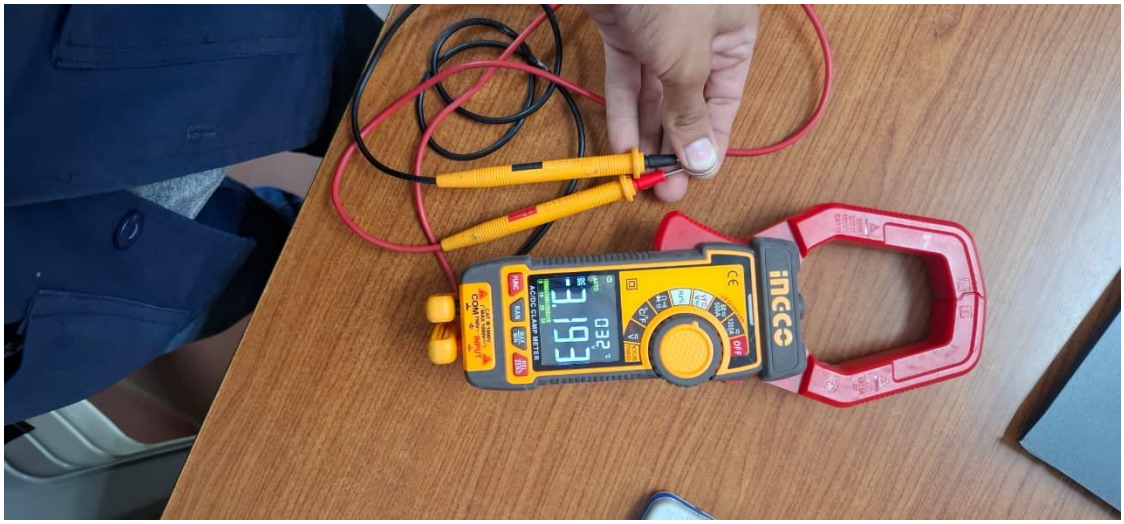

maxell

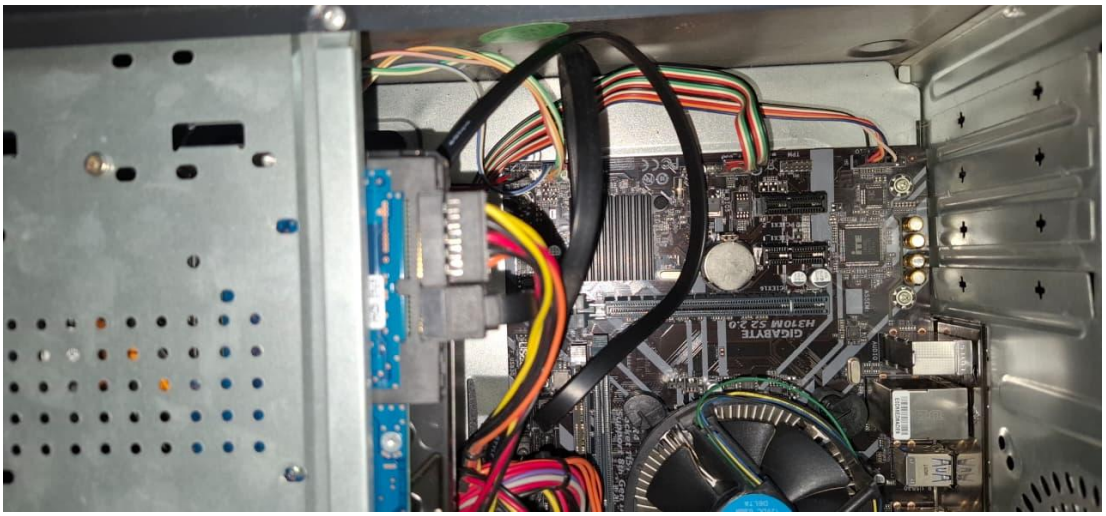


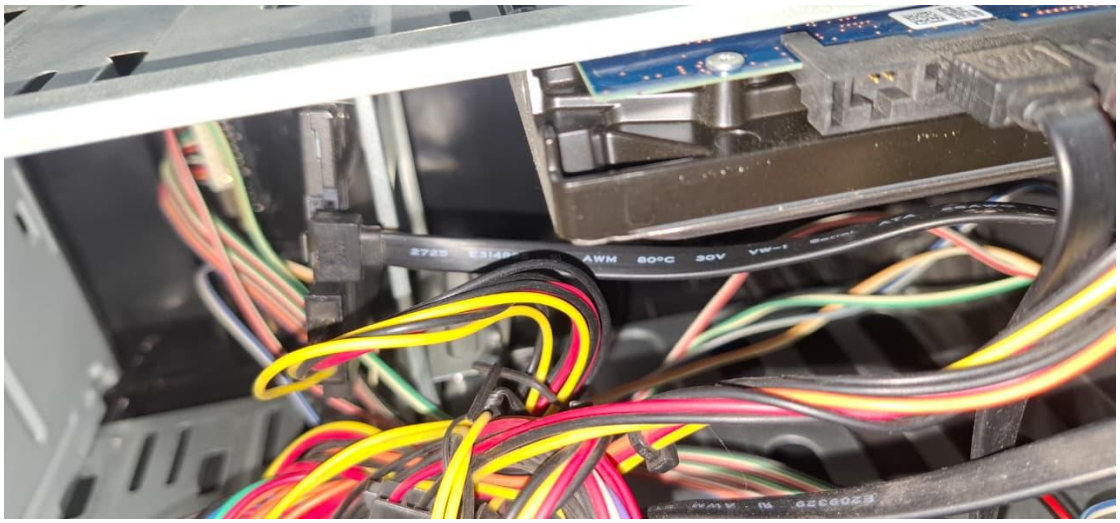




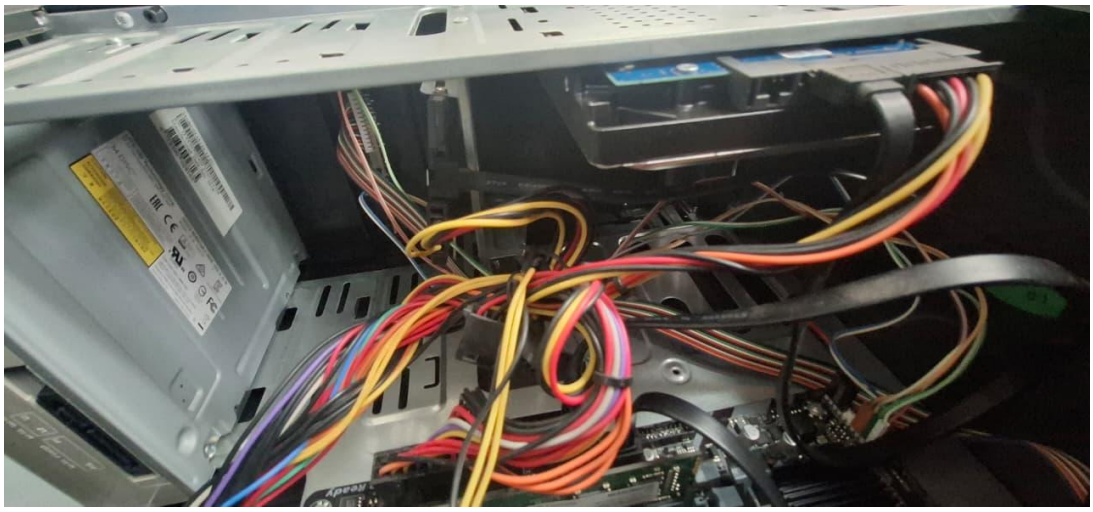

AC 110V~60Hz
110V

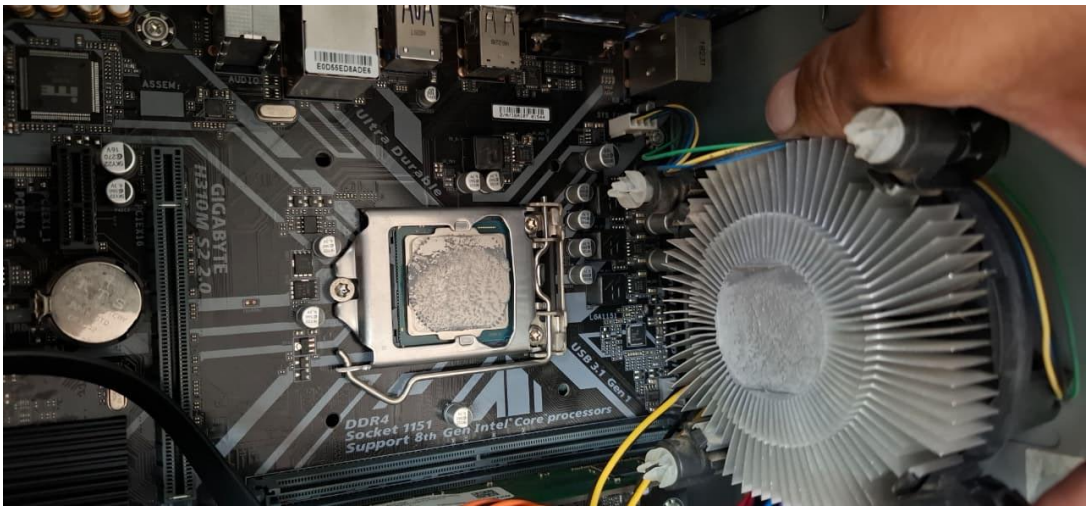

ingco


GIGABYTE
H310M S2 2.0


AWM 80°C 30V


rP Ready




GIGABYTE
H310M S2 2.0
Ultra Durable
DDR4
Socket 1151
Support 8th Gen Intel Core processors
USB 3.1 Gen 1




DELL
65.0W

